

CADERNO DE PROVA ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



INSTRUÇÕES

- Você está recebendo uma folha Definitiva de Respostas e um Caderno de Prova com 80 (oitenta) questões.
- Leia atentamente as questões e escolha a resposta que você considerar correta.
- Assine a Folha Definitiva de Respostas com caneta de tinta azul ou preta e transcreva as respostas cuidadosamente de acordo com sua opção.
- Não amasse, não rasure e não suje a folha de respostas, pois poderá ser anulada. Não haverá substituição da folha de respostas.
- Responda todas as questões.
- A duração da Prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o preenchimento da Folha Definitiva de Respostas.
- Este caderno de prova e a folha definitiva de respostas deverão ser devolvidos ao fiscal de sala.

AGUARDE ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

Anote Agenda

- 28/07/2010 - Divulgação dos gabaritos oficiais da Prova Escrita, na Internet no endereço eletrônico <http://www.unifesp.br>, até às 17:00 horas.
- 09/08/2010 – Divulgação da relação dos candidatos aprovados no certame, por ordem de classificação, até o limite estabelecido no Anexo II do Decreto nº 6.944/2009, na Internet no endereço eletrônico <http://www.unifesp.br>, até às 17:00 horas.

BOA PROVA

Departamento de Recursos Humanos

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**LÍNGUA PORTUGUESA**

Responda às questões de números **01** a **08** com base no texto seguinte.

Passos quase humanos

Há três milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos ainda passavam grande parte de suas vidas nas árvores. Mas, de acordo com um novo estudo, é possível que naquela época eles já caminhassem como bípedes.

Segundo pesquisa coordenada por David Raichlen, professor da Faculdade de Antropologia da Universidade do Arizona (Estados Unidos), novas evidências experimentais indicam que hominídeos primitivos, há 3,6 milhões de anos, caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, de forma semelhante à dos humanos modernos. (...)

Há mais de 30 anos havia sido descoberto em Laetoli, na Tanzânia, um rastro de pegadas fósseis depositadas há 3,6 milhões de anos e preservadas em cinzas vulcânicas. A importância dessas pegadas para a evolução humana tem sido intensamente debatida desde então.

As pegadas, que mostravam clara evidência de bipedalismo – a habilidade para caminhar na posição vertical –, haviam sido produzidas, provavelmente, por indivíduos da única espécie que vivia naquela área na época: os *Australopithecus afarensis*. Essa espécie inclui Lucy, um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje e cujo esqueleto é o mais completo já conhecido.

Uma série de características dos quadris, pernas e costas desse grupo indica que os indivíduos teriam caminhado em duas pernas quando se encontravam no chão. Mas os dedos e artelhos curvados, assim como a posição das omoplatas, voltadas para cima, fornecem evidências sólidas de que Lucy e outros membros de sua espécie também deviam passar tempo considerável escalando árvores. (Passos quase humanos. Agência Fapesp, www.agencia.fapesp.br)

Considere o trecho seguinte para responder às questões de números **01** a **04**.

Segundo pesquisa coordenada por David Raichlen, professor da Faculdade de Antropologia da Universidade do Arizona (Estados Unidos), novas evidências experimentais indicam que hominídeos primitivos, há 3,6 milhões de anos, caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, de forma semelhante à dos humanos modernos.

01. O trecho – *professor da Faculdade de Antropologia da Universidade do Arizona (Estados Unidos)* – tem a função sintática de

- (A) aposto.
- (B) vocativo.
- (C) sujeito.
- (D) adjunto adnominal.

02. Assinale a alternativa cujo texto, obedecendo ao padrão normativo culto, está com sentido equivalente ao seguinte: (...) *caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, de forma semelhante à dos humanos modernos.*

- (A) caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, feitos humanos modernos.
- (B) caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, tipo os humanos modernos.
- (C) caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, tal como humanos modernos.
- (D) caminhavam com postura ereta e marcha a passos largos, iguais humanos modernos.

03. O emprego de acento grave no trecho – ... *de forma semelhante à dos humanos modernos.* – é justificável e correto porque

- (A) ocorre no trecho uma licença poética, que admite que um acento grave possa aparecer antes de palavra masculina.
- (B) sua função é sinalizar que uma palavra foi elidida da sequência, evitando-se uma repetição desnecessária e indesejável.
- (C) a palavra semelhante exige por força de sua regência que o termo regido (forma) seja antecedido de preposição a.
- (D) a palavra forma, por ser feminina, exige que o seu complemento venha antecedido da combinação a (artigo) + a (preposição), o que gera o uso da crase.

04. O elemento introdutor do parágrafo – Segundo pesquisa coordenada por David Raichlen (...) – confere ao argumento que o segue o seguinte efeito discursivo:

- (A) desconfiança.
- (B) irrefutabilidade.
- (C) subjetividade.
- (D) vagueza.

Considere o 4º parágrafo para responder às questões de números **05 a 07**.

05. A incerteza demonstrada pelo autor diz respeito ao seguinte:

- (A) não tem convicção de que as pegadas de fato foram produzidas.
- (B) não tem certeza de que as evidências eram de fato claras.
- (C) não está certo sobre o fato de ser uma única espécie envolvida.
- (D) não pode garantir que se trata de ancestrais humanos.

06. A palavra QUE no trecho – As pegadas, que mostravam clara evidência de bipedalismo... – é um pronome relativo que se refere à seguinte informação:

- (A) as pegadas.
- (B) mostravam.
- (C) clara evidência.
- (D) bipedalismo.

07. A palavra cujo no trecho – um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje e cujo esqueleto é o mais completo já conhecido. – sinaliza o sentido de

- (A) indeterminação.
- (B) posse.
- (C) modo.
- (D) quantidade.

08. Com relação ao trecho – *Mas os dedos e artelhos curvados, assim como a posição das omoplatas voltadas para cima, fornecem evidências sólidas de que Lucy e outros membros de sua espécie também deviam passar tempo considerável escalando árvores...* – pode-se afirmar que

- (A) uma comparação de igualdade foi feita por meio da locução conjuntiva assim que, aproximando as posições das omoplatas, dos dedos e dos artelhos.
- (B) a concordância nominal entre omoplatas e voltadas está incorreta para o padrão normativo.
- (C) a concordância verbal exige que o verbo deviam passar seja corrigido para devia passar.
- (D) a expressão escalando árvores equivale a uma oração subordinada adverbial de modo, reduzida de gerúndio.

Leia o texto para responder às questões de números **09** a **15**.

A entrevista transcorre tranquilamente até que chega a pergunta sobre a Copa do Mundo de Futebol. Então Graça Machel, casada com Nelson Mandela em 1998, ri, gesticula e procura um adjetivo grande para enfeitá-lo com outro maior e a resposta sai com o brio de uma torrente: "Se foi positivo para a África do Sul? Oh! Claro que sim! Foi fantástico, extraordinário. Mudou a percepção que se tinha do país muito mais do que todos os discursos e as fotos. Mais que tudo. As pessoas vieram, viram e se convenceram. É o segundo milagre que vive o país. Depois do fim do 'apartheid', é o melhor que acontece à África do Sul". [...] (Georgina Higuera. A copa pôs a África no mapa. *El país*. 20.07.2010)

09. No trecho – *A entrevista transcorre tranquilamente até que chega a pergunta sobre a Copa do Mundo de Futebol.* –, a palavra tranquilamente não tem trema. Isso é reflexo do Novo Acordo Ortográfico que afetou o seguinte grupo de palavras:

- (A) sagui, caqui, equestre, equilátero.
- (B) enguia, tequila, sangue, frequentar.
- (C) linguística, arquidiocese, cinquenta, aguentar.
- (D) linguíça, tranquilo, quinquênio, bilíngue.

10. Com base nas informações contidas no texto, infere-se que a pergunta feita à esposa do Mandela referia-se

- (A) ao impacto da Copa na África do Sul.
- (B) ao efeito do fim do 'Apartheid' na África do Sul.
- (C) à vitória de Mandela como presidente da África do Sul.
- (D) ao êxito dos jogadores de futebol da África do Sul.

11. Ainda segundo as palavras da esposa de Mandela, dois foram os milagres vividos pelo país. Assinale a alternativa que apresenta o primeiro desses milagres:

- (A) a alta da economia sul-africana.
- (B) o fim da política separatista.
- (C) o direito de sediar a Copa.
- (D) o casamento com Mandela em 1988.

12. No trecho – *procura um adjetivo grande para enfeitá-lo com outro maior* –, o pronome oblíquo lo refere-se à seguinte informação:

- (A) Campeonato Mundial de Futebol.
- (B) Nelson Mandela.
- (C) adjetivo.
- (D) o país.

13. No trecho grifado – *procura um adjetivo grande para enfeitá-lo com outro maior* – tem-se uma oração subordinada adverbial final, que é equivalente à seguinte:

- (A) embora o enfeitasse com outro maior.
- (B) quando o enfeitasse com outro maior.
- (C) para que o enfeitasse com outro maior.
- (D) conquanto o enfeitasse com outro maior.

14. O pronome SE aparece empregado no trecho – *Mudou a percepção que se tinha do país...* – com a seguinte função:

- (A) partícula apassivadora.
- (B) pronome reflexivo.
- (C) índice de indeterminação do sujeito.
- (D) partícula expletiva.

15. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está empregada no sentido conotativo ou figurado.

- (A) A entrevista transcorre tranquilamente...
- (B) ... ri, gesticula e procura um adjetivo grande para enfeitá-lo com outro maior...
- (C) Mudou a percepção que se tinha do país muito mais do que todos os discursos...
- (D) É o segundo milagre que vive o país.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. No MS Excel 2003 em português, quando escrevemos a função =SE(A1-A2>10; “Aprovado”; “Reprovado”) e temos em A1 o valor 25, qual deve ser o maior valor em A2 para que a resposta desta função seja Aprovado?

- (A) 15
- (B) 13
- (C) 14
- (D) 25

17. Considerando o MS Word 2003 em português, é correto afirmar que:

- (A) Linhas órfãs são as primeiras linhas dos parágrafos que têm as linhas subseqüentes passadas para uma outra página. Linhas viúvas são as linhas que ficam sozinhas em outra página, com o restante do parágrafo na página anterior.
- (B) Linhas viúvas são as primeiras linhas dos parágrafos que têm as linhas subseqüentes passadas para uma outra página. Linhas órfãs são as linhas que ficam sozinhas em outra página, com o restante do parágrafo na página anterior.
- (C) Linhas órfãs são as últimas linhas dos parágrafos que têm as linhas subseqüentes passadas para uma outra página. Linhas viúvas são as linhas que ficam sozinhas em outra página, com o restante do parágrafo na mesma página.
- (D) Nenhuma das alternativas anteriores é verdadeira.

18. Quais dos protocolos a seguir são utilizados para enviar e receber correio eletrônico (e-mail), respectivamente?

- (A) IMAP e SMTP
- (B) SMTP e HTTP
- (C) POP3 e IMAP
- (D) SMTP e POP3

19. Considere as seguintes afirmações e indique a alternativa que enumera apenas as afirmações verdadeiras:

- I. Software livre, segundo a definição criada pela Free Software Foundation, é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições.
- II. O conceito de livre se opõe ao conceito de software restritivo (software proprietário), mas não ao software que é vendido almejando lucro (software comercial).
- III. A maneira usual de distribuição de software livre é anexar a este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do programa disponível.
- IV. Um software é considerado como livre quando atende aos quatro tipos de liberdade para os usuários do software definidas pela Free Software Foundation:
 - A liberdade para executar o programa, para qualquer propósito (liberdade n.º 0);
 - A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade n.º 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;
 - A liberdade de redistribuir, inclusive vender, cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade n.º 2);
 - A liberdade de modificar o programa, e liberar estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade n.º 3). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Todas são verdadeiras.

20. Dentre as opções a seguir, qual delas apresenta formas de conexão à internet?

- (A) DSL, 3G e WiMax
- (B) PVDM, 3G e rede elétrica
- (C) STP, 3G e DSL
- (D) SPTN, POP3 e SMTP

CONHECIMENTOS GERAIS

21. Segundo o artigo 2º da Lei 8.112/90 servidor é correto afirmar que:

- (A) a pessoa que foi aprovada em concurso público de provas e títulos
- (B) a pessoa legalmente investida em cargo público.
- (C) a pessoa legalmente investida no serviço público nas três esferas do poder.
- (D) a pessoa que detém cargo em qualquer serviço público

22. Segundo o artigo 5º da Lei 8.112/90 são requisitos básicos para investidura em cargo público:

- I - a nacionalidade brasileira;
- II - o gozo dos direitos políticos;
- III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
- IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
- V - a idade mínima de dezoito anos e máxima de setenta e cinco anos;
- VI - aptidão física, mental e profissional;

- (A) V e VI estão incorretas
- (B) III e IV estão incorretas
- (C) I e VI estão incorretas
- (D) II e III estão incorretas

23. Qual o tempo máximo para que o servidor, a contar da data da posse, terá para a entrada em exercício, conforme o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 8.112/90:

- (A) 30 dias;
- (B) 20 dias
- (C) 15 dias
- (D) 10 dias

24. A Lei nº 11.091/2005 que instituiu o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, prevê:

“Art. 10: O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.”

É correto afirmar que o interstício para cada uma das progressões citadas é de:

- (A) 12 e 18 meses, respectivamente
- (B) 24 e 18 meses, respectivamente
- (C) 18 e 18 meses, respectivamente
- (D) 18 e 24 meses, respectivamente

25. O servidor público federal, conforme dispõe o artigo 40 da Constituição Brasileira será aposentado compulsoriamente aos:

- (A) 70 anos de idade
- (B) 75 anos de idade
- (C) 65 anos de idade
- (D) 35 anos de serviço

26. Seguindo o caminho natural das séries que fazem sucesso na literatura, “Os Imortais”, de Alyson Noël já teve seus direitos audiovisuais vendidos para a produtora Spring Creek -responsável por filmes como “Diamante de sangue”, com Leonardo DiCaprio.

“Para sempre” o primeiro livro da série vendeu mais de 300 mil exemplares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em pouco mais de um mês, o livro já teve a sua primeira tiragem - de 15 mil cópias - esgotada. O segundo volume da série, foi lançado em junho último pela editora Intrínseca. Lá fora, a saga já se encontra em seu terceiro capítulo, “Shadowland”, ainda para ser lançado no Brasil. <http://oglobo.globo.com/cultura/>

O segundo volume da série “Os imortais”, denomina-se:

- (A) Crepúsculo
- (B) Lua Azul
- (C) Twilight
- (D) Lua Nova

27. O Brasil será sede de dois grandes eventos esportivos internacionais em 2014 e 2016, são eles respectivamente:

- (A) Campeonato do Mundo de Futebol e Olimpíadas
- (B) Jogos Pan Americanos e Olimpíadas
- (C) Olimpíadas e Campeonato do Mundo de Futebol
- (D) Campeonato do Mundo de Futebol e Jogos Pan Americanos

28. Conta na página inicial da UNIFESP a notícia que em 18 de junho último foi realizado o evento “Avaliação dos 45 anos de Trabalho com Povos Indígenas”. “Esse é um momento de muita reflexão e avaliação do papel da UNIFESP e da SPDM na saúde dos povos indígenas no Brasil”, afirmou o reitor da UNIFESP durante a solenidade. Foram apresentadas experiências institucionais de extensão universitária e as contribuições no âmbito da política de saúde, pesquisa, educação profissional e cultural; além das atividades realizadas numa perspectiva crítica comentada pelo olhar dos indígenas. O projeto desenvolvido pela UNIFESP, que assiste a comunidade indígena denomina-se:

- (A) Projeto Apinajé
- (B) Projeto Carajás
- (C) Projeto Xingu
- (D) Projeto Xerente

29. A Universidade Aberta à Terceira Idade, desde 02 de agosto de 1999 na UNIFESP oferece cursos às pessoas a partir de ____ anos, para que reciclem e atualizem seus conhecimentos, podendo assim dar um novo significado às suas vidas.

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase acima:

- (A) 45
- (B) 50
- (C) 60
- (D) 70

30. José de Sousa Saramago foi um escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta português. Premiado em 1998 com o Nobel de Literatura também ganhou o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.

O seu livro Ensaio sobre a Cegueira foi adaptado para o cinema e lançado em 2008, produzido no Japão, Brasil e Canadá. Em 2010 o realizador português António Ferreira adapta um conto retirado do livro Objecto Quase, conto esse que viria dar nome ao filme embargo, uma produção portuguesa em co-produção com o Brasil e Espanha.

O diretor brasileiro do filme Ensaio sobre a Cegueira foi:

- (A) Humberto Mauro
- (B) Hector Babenco
- (C) Ruy Guerra
- (D) Fernando Meirelles

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A empresa para quem você trabalha solicitou um sistema para ajudar os gerentes de TI a tomarem decisões mais confiáveis e embasadas em informações concretas. Qual o tipo de sistema que os ajudaria nesta função?

- (A) Um SPT para fazer uso de recursos predefinidos e estruturados por informações gerenciais internas e externas.
- (B) Utilizar um SAE, um sistema de apoio especializado para atender os requisitos de computadores para tomar decisões rotineiras.
- (C) Um SAD, pois este sistema ajuda a tomar decisões com maior segurança com base nas informações mais adequadas ao negócio.
- (D) Tomar decisões apoiadas por um SAD, pois este sistema possui um menor custo.

32. Uma empresa solicitou o desenho de uma rede com características específicas, na qual você deverá alocar os endereços IPs referentes ao bloco 192.168.100.0/23 em grupos para atender respectivamente 50, 50, 100 e 200 equipamentos e prever expansões. Qual é a forma correta para alocar tais endereços?

- (A) 192.168.100.0/26, 192.168.100.0/26, 192.168.100.0/25 e 192.168.100.0/24
- (B) 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24, 192.168.102.0/24 e 192.168.100.0/24
- (C) 192.168.101.0/26, 192.168.102.0/26, 192.168.103.0/25 e 192.168.100.0/24
- (D) 192.168.100.64/26, 192.168.100.0/26, 192.168.100.128/25 e 192.168.101.0/24

33. Para construir um modelo diagramático que descreva o modelo de dados de um sistema com alto nível de abstração conceitual do negócio, contendo a representação de entidades e relacionamentos, você então deverá construir um:

- (A) Diagrama Entidade Relacionamento.
- (B) Diagrama do Modelo Relacional da Entidade.
- (C) Uma matriz CRUD.
- (D) Um Diagrama de Fluxo de Dados e Entidade.

34. Analise as informações a seguir sobre Sistemas de Informação Gerencial, Executivo e Empresarial.

- I. Os sistemas SAE atendem os gerentes que não têm experiência com computadores e auxiliam na tomada de decisões rotineiras, por meio de planilhas eletrônicas etc.
- II. Sistemas SIGs dão suporte em nível gerencial por meio de relatórios, processos correntes, histórico on-line, apoiando o planejamento, controle e decisão.
- III. Os sistemas SPTs são sistemas integrados que atendem o nível operacional, realizando transações rotineiras como folha de pagamento, pedidos etc.
- IV. SPTs são sistemas onde os recursos são predefinidos e estruturados, e por meio deles os gerentes monitoram operações internas e externas a empresa.

Dentre as afirmações citadas, quais são verdadeiras?

- (A) As afirmações I, II e III.
- (B) As afirmações II, III e IV.
- (C) As afirmações I, III e IV.
- (D) As afirmações I, II e IV.

35. Os processadores de 32bits realizam operações mais lentamente que os processadores de 64bits, isso é devido a:

- (A) Possuir somente um processador interno de 32bits.
- (B) Por processarem números de 32bits e os processadores de 64bits processarem números maiores.
- (C) Processadores de 64 bits serem capazes de trabalhar com endereços de memória de 64 bits, o que permite endereçar mais memória RAM.
- (D) Todas as alternativas são verdadeiras.

36. Foi solicitado a você que desenvolvessem um projeto de um sistema de informação com especificação, documentação e estruturação. Qual das técnicas deverá ser utilizada?

- (A) XML
- (B) UML
- (C) 5W2H
- (D) 5W

37. Com o crescimento da mobilidade cada vez mais é notável o aumento de redes sem fio. Neste contexto, quais as vantagens e desvantagens de uma rede mesh?

- (A) É composta por poucos equipamentos propiciando alta velocidade e baixo custo.
- (B) Possui complexa implementação com alto custo, porém alcança taxas de transmissão elevadas.
- (C) Possui baixo custo, vários nós e possui a funcionalidade de roaming.
- (D) Não possui conexão a internet, é utilizada somente em intranets com maior segurança.

38. O desenvolvimento de um Groupware consiste de um:

- (A) Sistema de computador para auxiliar grupos de pessoas envolvidas em objetivos comuns em um ambiente compartilhado.
- (B) Sistema computadorizados para monitoração de grupos de pessoas envolvidas em uma mesma atividade.
- (C) Sistema baseado em Web 2.0 que permita o compartilhamento de informações sigilosas de forma restrita a um grupo.
- (D) Grupo de sistemas que possuem informações translacionais compartilhadas.

39. Um sistema de gerenciamento de banco de dados deve atender a algumas regras. Analise as informações a seguir:

- I) Nenhuma definição dos dados deve estar contida nos programas da aplicação.
- II) Permitir que cada usuário visualize os dados somente na forma existente no Banco de Dados.
- III) Armazenar completamente toda a descrição dos dados, seus relacionamentos e formas de acesso.
- IV) Fornecer ao usuário maiores detalhes sobre sua forma de armazenamento real.

Quais destas regras são verdadeiras para um SGBD?

- (A) As regras I e III
- (B) As regras I e II
- (C) As regras II e III
- (D) As regras III e IV

40. Você trabalha em uma empresa de telecomunicações como desenvolvedor. Seu gerente pede para você desenvolver uma ferramenta para gerenciamento de utilização de CPU e memória dos roteadores da rede. Para esta implementação, qual protocolo deverá ser utilizado?

- (A) SMTP
- (B) WINS
- (C) IMAP
- (D) SNMP

41. Em busca de melhor relacionamento com o cliente, cada dia mais é necessário o entendimento de seu comportamento. Uma técnica tem como princípio se basear no histórico para oferecer a seu cliente produtos similares ao que ele já comprou ou pesquisou. Qual é esta técnica?

- (A) Data Mining
- (B) Gerencia da informação
- (C) Normalização
- (D) Data Warehouse

42. Você é o consultor responsável por um projeto que visa implantar um sistema de banco de dados em uma empresa distribuída regionalmente em 10 estados no Brasil, onde os bancos de dados deverão ser logicamente inter-relacionados, conectados em rede, possuir uma distribuição transparente e ainda possuir autonomia local em caso de falhas. Qual seria a melhor recomendação?

- (A) Utilizar um Banco de dados relacional interligado em rede.
- (B) Utilizar um Banco de dados distribuído interligado em rede.
- (C) Utilizar um sistema de data warehouse ou data mining interligados em rede.
- (D) Criar uma estrutura hierárquica de dados distribuídos replicados em rede.

43. Empresas em todo o mundo exploram dados em busca de informações relevantes ao seu negócio. Diante desta temática, duas destas importantes técnicas são o Data Mining e o Data Warehouse. Das seguintes alternativas, qual a melhor definição para estas técnicas, respectivamente?

- (A) Uma mina de dados a serem garimpados e uma “casa” de dados organizados prontos para uso.
- (B) Um banco de dados com palavras associadas e a exploração de dados.
- (C) Organização dos dados em relatórios e a exportação dos dados organizados.
- (D) Processo de extração de padrões dos dados e um repositório de dados organizados.

44. Considerando os ciclos de vida que descrevem o desenvolvimento do sistema na engenharia de software, analise as afirmações abaixo e responda:

- I. O modelo em cascata minimiza o tempo de planejamento.
- II. O modelo em espiral é complexo, requerendo atenção e conhecimento especiais.
- III. No modelo de prototipagem evolucionária é impossível determinar com exatidão o tempo do projeto.
- IV. O modelo de codificação e correção requer pouca experiência.

Quais afirmações são verdadeiras?

- (A) Todas as afirmações são verdadeiras
- (B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras
- (C) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras
- (D) Somente as afirmações II e III são verdadeiras

45. A engenharia de software é estruturada para lidar com possíveis erros e riscos de um projeto. Analise as afirmações abaixo:

- I. A primeira etapa consiste na Identificação dos riscos de projeto.
- II. Na etapa 2 são realizadas as avaliações das estimativas dos riscos.
- III. Na quarta etapa é criado um plano para administrar e monitorar os riscos existentes.
- IV. Não é prevista a monitoração do risco.

Quais das afirmações são corretas?

- (A) Somente as afirmações I e III
- (B) Somente as afirmações III e IV
- (C) Somente as afirmações I e II
- (D) Somente as afirmações II e III

46. Diante de uma distribuição Linux Red Hat, qual a funcionalidade dos diretórios /bin e /dev, respectivamente?

- (A) /bin: Arquivos binários. /dev: Devoluções do sistema.
- (B) /bin: Comandos básicos do sistema. /dev: Links para os dispositivos de hardware.
- (C) /bin: arquivos blindados do sistema. /dev: Arquivos removidos.
- (D) /bin: arquivos do sistema. /dev: dispositivos do sistema.

47. O administrador dos servidores da empresa que você trabalha identificou que o servidor da intranet está com alta utilização. Então ele decide colocar outro servidor para balancear a carga e solicita a você que realize esta tarefa. Qual das alternativas a seguir pode ser utilizada para esta função?

- (A) Implementação de diretórios de pesquisa de serviços.
- (B) Um servidor de DNS.
- (C) Utilizar o protocolo RARP.
- (D) Utilizar um sistema SSID.

48. A arquitetura CISC é a mais difundida em computadores pessoais. Quais suas principais características?

- (A) É mais rápida que a RISC pois utiliza poucas instruções e pouco uso de pipeline.
- (B) É mais cara que a RISC pois utiliza poucas instruções, porém muito uso de pipeline.
- (C) Possui custo menor que a RISC, pois utiliza muitas instruções, porém poucos registradores.
- (D) Utiliza pouca quantidade de memória, porém muitas instruções e muitos registradores.

49. Ao desenvolver uma rotina em PHP você precisa executar um looping em uma matriz.

- I. foreach (\$matriz as \$valor)
- II. foreach (@matriz = \$valor)
- III. foreach (\$matriz as \$chave => \$valor)
- IV. foreach (\$matriz => \$valor as \$chave)

Quais das sintaxes são verdadeiras para a implementação deste looping?

- (A) I e II estão corretas.
- (B) I e III estão corretas.
- (C) II e IV estão corretas.
- (D) Todas estão corretas.

50. Com o objetivo de especificar, visualizar e documentar modelos de software orientados a objeto, qual das linguagens a seguir é a mais recomendada para esta função?

- (A) UML (Unified Modelling Language).
- (B) HTML (Hypertext Markup Language).
- (C) XML (Extensible Markup Language).
- (D) MIE (Metadata Integration and Exchange).

51. Uma das funções do sistema operacional é gerenciar processos. Quais são as partes que compõem a estrutura destes processos?

- (A) Contexto de sistema, contexto de memória e contexto de processamento.
- (B) Estado de pronto, execução e espera.
- (C) Contexto de Software, Contexto de Hardware e espaço de endereçamento.
- (D) Contexto de Software, contexto de memória e execução.

52. Ao analisar o modelo teórico OSI e o modelo TCP/IP, qual das afirmações a seguir é correta?

- (A) A camada de aplicação no modelo TCP é equivalente a camada de aplicação do modelo OSI.
- (B) A camada física no modelo TCP compreende somente a camada 2 do modelo OSI.
- (C) A camada física no modelo OSI compreende sinais elétricos.
- (D) A camada de rede no modelo OSI equivale a camada de transporte no modelo TCP.

53. O aprendizado do endereço MAC por um Switch recém ligado em uma rede local do tipo ethernet é realizado de acordo com uma sequência específica. Qual das afirmativas a seguir é verdadeira?

- (A) Recebe o pacote de uma porta e relaciona o endereço de origem a porta aonde o pacote chegou.
- (B) O Switch realiza um broadcast perguntando pelos endereços a ele conectados.
- (C) Utiliza o protocolo ARP para perguntar aos equipamentos qual o endereço.
- (D) É necessária a configuração manual do endereçamento pelo administrador do equipamento.

54. Utilizar uma ferramenta de engenharia de software possibilita melhores resultados, principalmente:

- (A) Treinamento mais fácil das ferramentas utilizadas.
- (B) Estruturação do CASO em diagramas para desenvolvimento mais eficiente.
- (C) Alta qualidade de software com desenvolvimento mais rápido e baixo custo.
- (D) Alta qualidade, poucos defeitos e melhor manutenção.

55. A normalização de banco de dados é uma boa prática quando se utiliza um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Qual a função da normalização dos dados?

- (A) Permitir a redundância dos dados aumentando o desempenho das pesquisas.
- (B) Evitar redundâncias possibilitando maior desempenho nas pesquisas.
- (C) Eliminar as chaves estrangeiras permitindo a importação de dados externos.
- (D) Criar dados normais de fácil visualização.

56. A criação de índices em sistemas de gerenciamento de banco de dados é uma prática recomendada, especialmente por:

- (A) Diminuir a utilização do espaço em disco.
- (B) Aumentar a velocidade na recuperação dos dados.
- (C) Permitir que o usuário acesse o relacionamento do registro correspondente de forma mais simples.
- (D) Criar uma página de acesso direto aos dados.

57. Sistema de Informações Gerenciais, no contexto empresarial, possui funções específicas, dentre as quais podemos destacar:

- (A) Promoção da estrutura top-down dentro de instituições hierárquicas.
- (B) Auxílio no desenvolvimento de estruturas bem definidas dentro da modelagem UML, com o objetivo de promover a informação dentro da empresa.
- (C) Auxílio no negócio e operações da empresa, tomada de decisão e desenvolvimento de estratégias competitivas.
- (D) Auxílio na tomada de decisão por gerentes dentro da estrutura top-down na empresa.

58. O Bluetooth é um meio de transmissão de dados. Dentre suas especificações podemos afirmar que:

- (A) Pode ser utilizado somente para distâncias inferiores a 20 metros.
- (B) Possui velocidade de transmissão somente inferior a 10 Mbps.
- (C) Possui alcance de conectividade superior a 1 Km.
- (D) Simplifica a descoberta e configuração de serviços entre dispositivos.

59. Ao analisar um sistema multiprogramação, qual sua principal vantagem?

- (A) Facilidade de gerenciamento
- (B) Compartilhamento de recursos
- (C) Fácil implementação
- (D) Utilizar várias linguagens de programação simultaneamente em um mesmo programa

60. Analise e rotine a seguir

```
$a= ???  
while (($a>10) && ($a<1)) {  
  echo $a;  
  $a = $a + 1;  
}
```

Qual deve ser o valor inicial de \$a para serem exibidos os números de 1 a 10?

- (A) O valor de \$a deverá ser 0
- (B) O valor de \$a deverá ser 1
- (C) O valor de \$a deverá ser 10
- (D) Não importa o valor de \$a que nenhum valor será apresentado

61. Uma tecnologia utilizada para prover acesso a internet muito difundida em todo o mundo é a tecnologia DSL. O que não é correto afirmar sobre esta tecnologia?

- (A) É de difícil implementação por utilizar meios de transmissão caros e complexos
- (B) Possui alcance de conectividade inferior 5Km
- (C) Utiliza a linha do próprio assinante para a transmissão dos dados e voz
- (D) Alcança velocidades superiores a 2Mbps

62. Em um sistema de gerenciamento de banco de dados qual a principal função de utilizar integridade referencial?

- (A) Garantir que os dados sejam ordenados corretamente por meio de um índice
- (B) Garantir que o registro “pai” seja excluído se o registro “filho” deixar de existir
- (C) Criar um registro “parente” se o registro “pai” for excluído
- (D) Garantir a integridade dos dados, de modo que um registro “filho” não exista sem um registro “pai”

63. A necessidade de armazenamento de dados de forma massiva aumenta a cada dia. Para isso, algumas tecnologias foram desenvolvidas. Qual das seguintes tecnologias é utilizada para armazenamento de dados externos?

- (A) SAN
- (B) ISO
- (C) MAN
- (D) LAN

64. De acordo com o modelo conceitual OSI, que é dividido em 7 camadas, podemos considerar que:

- (A) A terceira camada, rede, é responsável pelo endereçamento da porta da aplicação
- (B) A camada de apresentação é responsável pela criptografia dos dados
- (C) O controle de endereçamento IP é realizado diretamente pela aplicação
- (D) A sessão é responsável pelo controle de endereçamento MAC

65. Existe diversas formas de armazenamento de informação em memórias. O que podemos afirmar sobre memórias voláteis?

- (A) As memórias do tipo ROM são voláteis
- (B) As memórias do tipo volátil nunca apagam
- (C) As memórias EPROM são voláteis
- (D) Memórias RAM são voláteis

66. Dentre os serviços utilizados em uma rede local, dois deles merecem destaque, o DHCP e o DNS. Quais suas funções, respectivamente?

- (A) Fornecimento de autenticação e resolução de nomes
- (B) Fornecimento de autenticação para Windows e Linux
- (C) Fornecimento de endereçamento IP e controle de acesso
- (D) Fornecimento de endereço IP e resolução de nomes

67. Um dos DBAs cometeu um erro de cadastro dos nomes no banco de dados e cadastrou o último nome de algumas pessoas como Jr., e o correto seria Junior. Qual a sintaxe SQL para efetuar esta correção?

- (A) `SELECT * FROM aluno WHERE ultimo_nome = "Jr." ALTER ultimo_nome = "Junior"`
- (B) `ALTER ultimo_nome="Junior" WHERE ultimo_nome = "Jr."`
- (C) `UPDATE aluno SET ultimo_nome = "Junior" WHERE ultimo_nome = "Jr."`
- (D) `SELECT ultimo_nome="Jr." SET ultimo_nome = "Junior"`

68. Em um SGBD MySQL, qual a sintaxe utilizada para excluir a tabela com nome *aluno* do banco de dados escola?

- (A) DROP aluno;
- (B) DELETE aluno;
- (C) DELETE escola;
- (D) DROP escola;

69. As placas de rede Ethernet possuem um código para identificar qual o fabricante. Este código auxilia também na diferenciação das placas de rede. Qual é este código?

- (A) O código OUI do endereço MAC
- (B) O código ISO do endereço MAC
- (C) O código MAC da ISO
- (D) O código MAC da IEEE

70. A atribuição de endereços para uso na internet é regulamentado e deve ser público. Quais endereços são válidos e podem ser utilizados publicamente na internet?

- (A) 10.0.0.1 e 180.188.0.90
- (B) 191.90.11.2 e 171.15.99.10
- (C) 172.17.99.90 e 190.90.1.1
- (D) 200.200.1.1 e 224.11.21.33

71. Na programação orientada a objeto, das afirmativas a seguir, qual apresenta uma vantagem?

- (A) Maior facilidade para reutilização de código
- (B) Facilidade de aprendizado
- (C) Menor uso de memória
- (D) Menor esforço de modelagem do OO

72. Em uma entrevista, ao ser questionado se você conhece uma linguagem de baixo nível, sobre qual das linguagens a seguir o entrevistador pode estar se referindo?

- (A) Perl
- (B) PHP
- (C) Assembly
- (D) C++

73. No sistema operacional LINUX, pra que serve o SAMBA?

- (A) é um sistema multimídia
- (B) para conectar-se a compartilhamentos de rede windows
- (C) para reparticionar um disco sem destruir as partições existentes
- (D) para encriptar uma partição

74. O comando SQL [SELECT id FROM empregados WHERE nome LIKE 'G%']

- (A) Retorna o campo id da tabela empregados, para todos os registros com o nome que contém a letra 'G'
- (B) Retorna o campo id da tabela empregados, para todos os registros com o nome começado por 'G'
- (C) Mostra todos os nomes começados por 'G'
- (D) seleciona todos registros onde id.nome = 'G'

75. Em UML, podemos dizer que um ATOR não:

- (A) é parte integrante do sistema
- (B) pode interagir com o sistema
- (C) pode ser um receptor passivo de informação
- (D) pode representar um outro sistema

76. Complexidade ciclomática trata:

- (A) dos ciclos de desenvolvimento utilizados no processo de desenvolvimento de sw
- (B) da quantidade de linhas existentes fora de loops e ifs
- (C) de uma medida de cores em monitores atuais
- (D) do número de caminhos diferentes que o programa pode percorrer

77. Quais são os resultados das operações envolvendo binários [0010 OR 1010] e [0010 XOR 1010]?

- (A) 1000, 1010
- (B) 1010, 1000
- (C) 0000, 1111
- (d) 1111, 0000

78. Em páginas da web, as cores são representadas por trios em hexadecimal representando o valor RGB da cor. Qual trio representa um tom de cinza médio?

- (A) 000000
- (B) FFFFFFFF
- (C) CC00CC
- (D) 777777

79. Apache e IIS são típicos

- (A) Servidores web
- (B) Provedores de acesso
- (C) Navegadores web
- (D) Gestores de DNS

80. Numa aplicação em Delphi, composta por 2 forms, o form1, principal, e o form2, chamado pelo form1, e que exibe informações de ajuda ao usuário, o que acontece quando chamamos a função form1.Close de dentro do form2?

- (A) O form2 não pode fechar o form1
- (B) O form1 é fechado e o form2 permanece aberto
- (C) O form1 é fechado e, por conseguinte, a aplicação é terminada
- (D) O form1 é fechado e é apresentada uma exception

RASCUNHO

PCI Concursos